

Trabajo Práctico N° 3

EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ejercicio 1.

Considerar una firma estatal cuyo objetivo es maximizar la producción sujeto a la restricción de que sus beneficios sean no negativos, tomando los precios del producto y de los insumos dados. La función de producción es $y = f(x_1, \dots, x_n)$, donde f es una función cóncava y diferenciable.

$$\max_{\{x_1, \dots, x_n\}} f(x_1, \dots, x_n) \quad \text{sujeto a} \quad p f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq 0.$$

Mostrar que la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y de producto a la vez), es no decreciente en p y no creciente en w_i .

$$\mathcal{L} = p f(x_i) + \lambda [p f(x_i) - w_i x_i], \quad \forall x_i \in X.$$

$\forall i, j \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\lambda [w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}]}{\lambda [w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}]} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}}{w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}}. \end{aligned}$$

Si se multiplican todos los precios (p y w) por $\alpha > 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\alpha w_i - \frac{\alpha p \partial f(x)}{\partial x_i}}{\alpha w_j - \frac{\alpha p \partial f(x)}{\partial x_j}} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{\alpha [w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}]}{\alpha [w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}]} \\ \frac{\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}}{\frac{\partial f(x)}{\partial x_j}} &= \frac{w_i - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_i}}{w_j - \frac{p \partial f(x)}{\partial x_j}}. \end{aligned}$$

$$x^*(p, w) = x^*(\alpha p, \alpha w).$$

Función de oferta de la firma.

Por lo tanto, la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y de producto a la vez).

$$\mathcal{L} = p f(x^*) + \lambda [p f(x^*) - w x^*].$$

Por Teorema de la Envolvente, se tiene:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} = \lambda f(x^*) > 0.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -\lambda x^* < 0.$$

Por lo tanto, la función de oferta de la firma es no decreciente en p y no creciente en w .

Ejercicio 2.

Dada la función de producción $Q = L^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}}$. La firma adquiere el factor L al precio w y el factor K al precio r . Esta empresa participa de un mercado competitivo y puede vender su producto a un precio p . Resolver los siguientes incisos:

(a) Plantear la función beneficio a maximizar por la empresa.

$$\pi = IT - CT$$

$$\pi = pQ - CT$$

$$\pi = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

Función beneficio a maximizar por la empresa.

(b) Encontrar las demandas de factores en función de w , r y p .

$$\max_{\{L, K\}} \pi = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

$$\pi_L = \frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} - w = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}} = w.$$

$$\pi_K = \frac{1}{4} p L^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}} - r = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} p L^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}} = r.$$

$$\frac{\frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} K^{\frac{1}{4}}}{\frac{1}{4} p L^{\frac{1}{4}} K^{-\frac{3}{4}}} = \frac{w}{r}$$

$$\frac{K}{L} = \frac{w}{r}$$

$$K = \frac{w}{r} L.$$

$$\frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} \left(\frac{w}{r} L\right)^{\frac{1}{4}} = w$$

$$\frac{1}{4} p L^{-\frac{3}{4}} \left(\frac{w}{r}\right)^{\frac{1}{4}} L^{\frac{1}{4}} = w$$

$$\frac{1}{4} p L^{-\frac{1}{2}} \frac{w^{\frac{1}{4}}}{r^{\frac{1}{4}}} = w$$

$$L^{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{4} p \frac{w^{\frac{1}{4}}}{r^{\frac{1}{4}}}}{w}$$

$$L^{\frac{1}{2}} = \frac{p}{4w^{\frac{3}{4}}r^{\frac{1}{4}}}$$

$$L^* = \left(\frac{p}{4w^{\frac{3}{4}}r^{\frac{1}{4}}}\right)^2$$

$$L^*(w, r, p) = \frac{p^2}{16w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}.$$

Demanda de factor L en función de w , r y p .

$$K^*(w, r, p) = \frac{w}{r} \frac{p^2}{16w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}}$$

$$K^*(w, r, p) = \frac{p^2}{16r^2w^2}.$$

Demanda de factor K en función de w, r y p.

(c) Encontrar la función beneficio indirecta en función de w, r y p.

$$\begin{aligned}\pi^*(w, r, p) &= p(L^*)^{\frac{1}{4}}(K^*)^{\frac{1}{4}} - wL^* - rK^* \\ \pi^*(w, r, p) &= p\left(\frac{p^2}{16w^2r^2}\right)^{\frac{1}{4}}\left(\frac{p^2}{16r^2w^2}\right)^{\frac{1}{4}} - w\frac{p^2}{16w^2r^2} - r\frac{p^2}{16r^2w^2} \\ \pi^*(w, r, p) &= p\frac{p^{\frac{1}{2}}}{2w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}\frac{p^{\frac{1}{2}}}{2r^{\frac{1}{2}}w^{\frac{1}{2}}} - \frac{p^2}{16w^2r^2} - \frac{p^2}{16r^2w^2} \\ \pi^*(w, r, p) &= \frac{p^2}{4w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}} - 2\frac{p^2}{16w^2r^2} \\ \pi^*(w, r, p) &= \frac{p^2}{4w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}} - \frac{p^2}{8w^2r^2} \\ \pi^*(w, r, p) &= \frac{p^2}{w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) \\ \pi^*(w, r, p) &= \frac{p^2}{8w^{\frac{1}{2}}r^{\frac{1}{2}}}.\end{aligned}$$

Función de beneficio indirecta en función de w, r y p.

(d) Calcular la derivada de los beneficios respecto de w. Verificar que el resultado de esta derivada se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, es decir: $\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} &= \frac{-1}{2}\frac{p^2}{8w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}} \\ \frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} &= \frac{-p^2}{16w^{\frac{3}{2}}r^{\frac{1}{2}}} \\ \frac{\partial \pi^*(w, r, p)}{\partial w} &= -L^*(w, r, p).\end{aligned}$$

$$\mathcal{L} = pL^{\frac{1}{4}}K^{\frac{1}{4}} - wL - rK.$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = -L^*(w, r, p).$$

Por lo tanto, la derivada de los beneficios respecto de w se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, ya que $\frac{\partial \pi}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$.

Ejercicio 3.

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = (az_1 + bz_2)^\alpha,$$

donde $\alpha \leq 1$.

(a) Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .

$$\max_{\{z_1, z_2\}} \pi = p(az_1 + bz_2)^\alpha - w_1z_1 - w_2z_2.$$

$$\pi_{z_1} = \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a - w_1 = 0 \Rightarrow \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a = w_1.$$

$$\pi_{z_2} = \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b - w_2 = 0 \Rightarrow \alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b = w_2.$$

$$\frac{\alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a}{\alpha p(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2}.$$

$$\begin{cases} \text{Si } \frac{a}{b} > \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_1 > 0, z_2 = 0, q = (az_1)^\alpha \\ \text{Si } \frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_1 > 0, z_2 > 0, q = (az_1 + bz_2)^\alpha. \\ \text{Si } \frac{a}{b} < \frac{w_1}{w_2} \Rightarrow z_2 > 0, z_1 = 0, q = (bz_2)^\alpha \end{cases} \quad \text{Funciones de demanda de factores y función de oferta del producto.}$$

(b) Calcular la función de beneficios correspondiente.

Si $\frac{a}{b} > \frac{w_1}{w_2}$, se tiene:

$$\max_{\{z_1\}} \pi = p(az_1)^\alpha - w_1z_1.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_1} = 0$$

$$\alpha p(az_1)^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p a^{\alpha-1} z_1^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p a^\alpha z_1^{\alpha-1} = w_1$$

$$z_1^{\alpha-1} = \frac{w_1}{\alpha p a^\alpha}$$

$$z_1^* = \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\pi^* = p \left[a \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \right]^\alpha - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha p a^\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\pi^* = pa^\alpha \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\pi^* = pa^\alpha \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

Si $\frac{a}{b} = \frac{w_1}{w_2}$, se tiene:

$$\max_{\{z_1, z_2\}} \pi = p (az_1 + bz_2)^\alpha - w_1 z_1 - w_2 z_2.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_1} = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a - w_1 = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} a = w_1$$

$$(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} = \frac{w_1}{\alpha pa}$$

$$az_1 + bz_2 = \left(\frac{w_1}{\alpha pa}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial z_2} = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b - w_2 = 0$$

$$\alpha p (az_1 + bz_2)^{\alpha-1} b = w_2$$

$$(az_1 + bz_2)^{\alpha-1} = \frac{w_2}{\alpha pb}$$

$$az_1 + bz_2 = \left(\frac{w_2}{\alpha pb}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}.$$

$$\left(\frac{w_1}{\alpha pa}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}} = \left(\frac{w_2}{\alpha pb}\right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

$$\frac{w_1}{\alpha pa} = \frac{w_2}{\alpha pb}$$

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{a}{b}.$$

$$a \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} = b \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$z_1^* = \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$z_2^* = \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

$$\pi^* = p \left[a \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} + b \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \right] - w_1 \left(\frac{w_1}{\alpha pa^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \left(\frac{w_2}{\alpha pb^\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}.$$

(c) Indicar q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$, $a = 1$, $b = 2$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

En este caso, se tiene:

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} = \frac{2}{1} = 2.$$

Entonces:

$$z_1^* = 0.$$

$$z_2^* = \left(\frac{w_2}{\alpha p b^a} \right)^{\frac{1}{a-1}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{2} * 24 * 2^{\frac{1}{2}}} \right)^{\frac{1}{\frac{1}{2}-1}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{12 * 2^{\frac{1}{2}}}} \right)^{\frac{-1}{\frac{1}{2}}}$$

$$z_2^* = \left(\frac{1}{\frac{1}{12 * 2^{\frac{1}{2}}}} \right)^{-2}$$

$$z_2^* = 12^2 * 2$$

$$z_2^* = 144 * 4$$

$$z_2^* = 576.$$

$$q^* = az_1^* + bz_2^*$$

$$q^* = 1 * 0 + 2 * 576$$

$$q^* = 0 + 1152$$

$$q^* = 1152.$$

Ejercicio 4.

Una firma produce un único bien y utilizando como único insumo x . La función de producción es:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x-1}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Sea p el precio del producto y w el precio del insumo.

(a) Encontrar la función de costo $c(y, w)$.

Si $y = 0$:

$$x = 0.$$

Si $y > 0$:

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{x-1} \\ (\sqrt{x-1})^2 &= y^2 \\ |x-1| &= y^2 \\ x-1 &= y^2 \\ x &= y^2 + 1. \end{aligned}$$

$$C(y, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } y = 0 \\ wx = w(y^2 + 1), & \text{si } y > 0 \end{cases} \quad \text{Función de costo.}$$

(b) Encontrar la demanda del insumo $x(p, w)$.

$$\max_{\{y\}} \pi = py - w(y^2 + 1).$$

$$\pi_y = p - 2wy = 0 \Rightarrow 2wy = p \Rightarrow y^* = \frac{p}{2w}. \quad \text{Cantidad óptima del bien } y.$$

$$x^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } \pi \leq 0 \\ \left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1, & \text{si } \pi > 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \pi &\geq 0 \\ p \frac{p}{2w} - w \left[\left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1 \right] &> 0 \\ \frac{p^2}{2w} - w \left(\frac{p^2}{4w^2} + 1 \right) &> 0 \\ \frac{p^2}{2w} - \frac{p^2}{4w} - w &> 0 \\ \frac{p^2}{4w} - w &> 0 \\ \frac{p^2}{4w} &> w \end{aligned}$$

$$p^2 > 4w^2$$

$$\sqrt{p^2} > \sqrt{4w^2}$$

$$p > 2w.$$

Por lo tanto:

$$x^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \left(\frac{p}{2w}\right)^2 + 1, & \text{si } p > 2w. \end{cases} \quad \text{Demanda del insumo } x(p, w).$$

(c) Encontrar la función de beneficio $\pi(p, w)$. ¿Es continua en todos sus puntos? ¿Es diferenciable en todos sus puntos?

$$\pi^*(p, w) = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \frac{p^2}{4w} - w, & \text{si } p > 2w. \end{cases}$$

$$\lim_{p \rightarrow (2w)^-} \pi^*(p, w) = \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \pi^*(p, w)$$

$$0 = \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \frac{p^2}{4w} - w$$

$$0 = \frac{(2w)^2}{4w} - w$$

$$0 = \frac{4w}{4w} - w$$

$$0 = w - w$$

$$0 = 0.$$

$$\pi^*(2w, w) = 0.$$

$$\lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w) = \pi^*(2w, w) = 0.$$

Por lo tanto, la función de beneficios $\pi^*(p, w)$ es continua en todo su dominio, ya que, para cualquier valor de $p = a \in \text{Dom}_{\pi^*(p, w)}$, $\pi^*(a, w) = \lim_{p \rightarrow a} \pi^*(p, w)$.

$$\pi^*(p, w)' = \begin{cases} 0, & \text{si } p \leq 2w \\ \frac{p}{2w}, & \text{si } p > 2w. \end{cases}$$

$$\lim_{p \rightarrow (2w)^-} \pi^*(p, w)' \neq \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \pi^*(p, w)'$$

$$0 \neq \lim_{p \rightarrow (2w)^+} \frac{p}{2w}$$

$$0 \neq \frac{2w}{2w}$$

$$0 \neq 1$$

$$\nexists \lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w)'$$

Por lo tanto, la función de beneficios $\pi^*(p, w)$ no es diferenciable en $p = 2w$, ya que $\nexists \lim_{p \rightarrow 2w} \pi^*(p, w)'$.

Ejercicio 5.

Probar que, si una función de producción $F: \mathbb{R}_{L-1}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ es continua, estrictamente creciente, estrictamente cuasicóncava y homotética [con $F(0)=0$], entonces:

(a) La función de costos es separable multiplicativamente en precios de los factores y output y puede ser escrita como:

$$c(w, q) = h(q) c(w, 1),$$

donde w es el vector de precios de los $(L - 1)$ factores, $h(q)$ es estrictamente creciente y $c(w, 1)$ es la función de costos unitaria (o el costo de producir una unidad de output).

Considerando que maximización de beneficios implica minimización de costos.

Se define $x^*(p, w)$ como demanda de factores que maximiza beneficios:

$$p f(x^*) - w x^* \geq p f(x) - w x, \forall x \neq x^* \in X.$$
$$\pi^* \geq \pi.$$

Se supone que x^* no minimiza costos. Entonces, existe x^{**} que sí lo hace, es decir, existe x^{**} tal que:

$$f(x^{**}) > f(x^*) \wedge w x^* - w x^{**} \leq 0$$
$$f(x^{**}) > f(x^*) \wedge w x^* \leq w x^{**}.$$

Entonces:

$$\pi^{**} > \pi^*.$$

Es decir, que:

$$p f(x^{**}) - w^{**} \geq p f(x^{**}) - w x^{**} > p f(x^*) - w x^*.$$

(b) Las demandas condicionadas de inputs también son separables multiplicativamente en precios de los factores y output y pueden ser escritas como:

$$z_l(w, q) = h(q) z_l(w, 1),$$

donde $z_l(w, .)$ es la demanda condicionada del input l para una unidad de output.

Como F es homotética, entonces:

$$y = F(x) = f[g(x)], \text{ con } g(x) \in H^1.$$

Si se aplica f^{-1} , se tiene:

$$f^{-1}(y) = f^{-1} \{f[g(x)]\}$$

$$f^{-1}(y) = g(x).$$

Como $g(x)$ es H^1 , se tiene:

$$g(tx) = t g(x)$$

$$g(tx) = t f^{-1}(y).$$

En particular, se puede observar que:

$$t(y) = \frac{f^{-1}(1)}{f^{-1}(y)}.$$

Con lo cual:

$$g(tx) = g[t(y)x]$$

$$g(tx) = t(y) f^{-1}(y)$$

$$g(tx) = \frac{f^{-1}(1)}{f^{-1}(y)} f^{-1}(y)$$

$$g(tx) = f^{-1}(1).$$

Si se aplica f , se tiene:

$$f[g(tx)] = f[f^{-1}(1)]$$

$$f[t g(x)] = 1$$

$$t f[g(x)] = 1$$

$$ty = 1.$$

En el problema de minimización de costos, se tiene:

$$\min_{\{x\}} wx \quad \text{sujeto a} \quad F(x) \geq y.$$

Multiplicando por $\frac{t(y)}{t(y)}$, se tiene:

$$\min_{\{x\}} wx \frac{t(y)}{t(y)} \quad \text{sujeto a} \quad F[t(y)x] \geq t(y)y.$$

Si se reemplaza $z = t(y)x$, se tiene:

$$\min_{\{x\}} \frac{1}{t(y)} wz \quad \text{sujeto a} \quad F(z) \geq 1.$$

Por lo tanto:

$$c(w, y) = \frac{1}{t(y)} c(w, 1).$$

Ejercicio 6.

Probar rigurosamente que maximización de beneficios implica minimización de costos. Desarrollar la prueba en no más de una carilla.

Se debe probar la siguiente proposición:

“Maximización de beneficios (PMB) implica minimización de costos (PMC), es decir, si q^ es el nivel de producción que maximiza beneficios dado wz , entonces, también minimiza costos dado q^* .”*

Suponer q^* no óptimo en PMC con $wz \leq w z(w, q^*)$. Entonces, existe q' tal que $w z'(w, q') \leq w z(w, q^*)$ y $p q' < p q^* \leq wz$.

Por “free disposal”, también existe q'' cercano a q' tal que $w z''(w, q'') < w z'(w, q')$ y $p q'' < wz$. Sin embargo, esto implica que $q'' \in B_{wz}$, lo que cual contradice q^* óptimo en PMB. Por lo tanto, q^* es óptimo en PMC cuando $wz \geq w z(w, q^*)$ y cuando el costo mínimo es $w z(w, q^*)$.

EJERCICIOS PARA ENTREGAR

Ejercicio 1.

Una empresa tiene la siguiente tecnología para transformar insumos $z = (z_1, z_2, z_3)$ en producto q :

$$Q(z_1, z_2, z_3) = A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}.$$

Dados los precios de los factores $w = (w_1, w_2, w_3)$ y el precio del producto en el mercado p , resolver los siguientes incisos:

(a) Encontrar las demandas no condicionadas de los factores z_i (w_1, w_2, w_3, p), la función de oferta de la empresa $Q(w_1, w_2, w_3, p)$ y la función de beneficio $\Pi(w_1, w_2, w_3, p)$.

$$\max_{\{z_1, z_2, z_3\}} \Pi = P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_1 z_1 - w_2 z_2 - w_3 z_3.$$

$$\Pi_{z_1} = \frac{1}{6} P A z_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} P A z_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} = w_1.$$

$$\Pi_{z_2} = \frac{1}{6} P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} - w_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}} = w_2.$$

$$\Pi_{z_3} = \frac{1}{6} P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}} - w_3 = 0 \Rightarrow \frac{1}{6} P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}} = w_3.$$

$$\frac{\frac{1}{6} P A z_1^{-\frac{5}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}}{\frac{1}{6} P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$z_2 = \frac{w_1}{w_2} z_1.$$

$$\frac{\frac{1}{6} P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{-\frac{5}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}}{\frac{1}{6} P A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{-\frac{5}{6}}} = \frac{w_2}{w_3}$$

$$\frac{z_3}{z_2} = \frac{w_2}{w_3}$$

$$z_3 = \frac{w_2}{w_3} z_2 \Rightarrow z_3 = \frac{w_2}{w_3} \frac{w_1}{w_2} z_1 \Rightarrow z_3 = \frac{w_1}{w_3} z_1.$$

$$\frac{1}{6} P A z_1^{-\frac{5}{6}} \left(\frac{w_1}{w_2} z_1\right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{w_1}{w_3} z_1\right)^{\frac{1}{6}} = w_1$$

$$\frac{1}{6} P A z_1^{-\frac{5}{6}} \frac{w_1^{\frac{1}{6}}}{w_2^{\frac{1}{6}}} z_1^{\frac{1}{6}} \frac{w_1^{\frac{1}{6}}}{w_3^{\frac{1}{6}}} z_1^{\frac{1}{6}} = w_1$$

$$\frac{1}{6} P A \frac{w_1^{\frac{1}{3}}}{w_2^{\frac{1}{6}} w_3^{\frac{1}{6}}} z_1^{-\frac{1}{2}} = w_1$$

$$Z_1^{\frac{1}{2}} = \frac{PAw_1^{\frac{1}{3}}}{6w_1w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}}$$

$$Z_1^{\frac{1}{2}} = \frac{PA}{6w_1^{\frac{2}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}}$$

$$Z_1 = \left(\frac{PA}{6w_1^{\frac{2}{3}}w_2^{\frac{1}{6}}w_3^{\frac{1}{6}}} \right)^2$$

$$Z_1^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_1 .

$$Z_2^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{w_1}{w_2} \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$Z_2^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_2 .

$$Z_3^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{w_1}{w_3} \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$Z_3^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

Demanda no condicionada del factor z_3 .

$$Q^*(w_1, w_2, w_3, P) = A \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}} \left(\frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}} \right)^{\frac{1}{6}}$$

$$Q^*(w_1, w_2, w_3, P) = A \frac{P^{\frac{1}{3}} A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \frac{P^{\frac{1}{3}} A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} \frac{P^{\frac{1}{3}} A^{\frac{1}{3}}}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

$$Q^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{PA^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Función de oferta de la empresa.

$$\Pi^*(w_1, w_2, w_3, P) = P \frac{PA^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_1 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_2 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - w_3 \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

$$\Pi^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{6w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{4}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{4}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}} - \frac{P^2 A^2}{36w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{4}{3}}}$$

$$\Pi^*(w_1, w_2, w_3, P) = \frac{P^2 A^2}{12w_1^{\frac{1}{3}}w_2^{\frac{1}{3}}w_3^{\frac{1}{3}}}$$

Función de beneficio.

(b) Calcular los valores de Q , z_i y Π si $p = 24$, $w = (w_1, w_2, w_3) = (1, 1, 1)$ y $A = 2$.

$$Z_1^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{36 \cdot 1^{\frac{4}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}}}$$

$$Z_1^*(1, 1, 1, 24) = \frac{576 \cdot 4}{36 \cdot 1^{\frac{4}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}} \cdot 1^{\frac{1}{3}}}$$

$$Z_1^*(1, 1, 1, 24) = \frac{2304}{36}$$

$$Z_1^*(1, 1, 1, 24) = 64.$$

$$z_2^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{36} \frac{4}{13} \frac{1}{13}}$$

$$z_2^*(1, 1, 1, 24) = \frac{576 * 4}{36 * 13 * 13}$$

$$z_2^*(1, 1, 1, 24) = \frac{2304}{36}$$

$$z_2^*(1, 1, 1, 24) = 64.$$

$$z_3^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{36} \frac{1}{13} \frac{4}{13}}$$

$$z_3^*(1, 1, 1, 24) = \frac{576 * 4}{36 * 13 * 13}$$

$$z_3^*(1, 1, 1, 24) = \frac{2304}{36}$$

$$z_3^*(1, 1, 1, 24) = 64.$$

$$Q^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24 * 2^2}{\frac{1}{6} \frac{1}{13} \frac{1}{13}}$$

$$Q^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24 * 4}{6 * 13 * 13}$$

$$Q^*(1, 1, 1, 24) = \frac{96}{6}$$

$$Q^*(1, 1, 1, 24) = 16.$$

$$\Pi^*(1, 1, 1, 24) = \frac{24^2 2^2}{\frac{1}{24} \frac{1}{13} \frac{1}{13}}$$

$$\Pi^*(1, 1, 1, 24) = \frac{576 * 4}{24 * 13 * 13}$$

$$\Pi^*(1, 1, 1, 24) = \frac{2304}{24}$$

$$\Pi^*(1, 1, 1, 24) = 96.$$

(c) Suponer que w_1 aumenta. ¿Qué sucede con la relación de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$? ¿Cómo cree que impacta esto en las demandas de insumos z y la oferta de producto? Calcular las estáticas comparadas $\frac{\partial z_i}{\partial w_1}$ y $\frac{\partial q}{\partial w_1}$ y verificar que el signo es consistente con el análisis anterior.

Ante una variación positiva de w_1 , las relaciones de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$ también aumentarán. Por otra parte, el impacto de esto es una reducción en la demanda de insumo z_1 y, debido al aumento del costo marginal de producción, las demandas de insumos z_2 y z_3 también se reducirán, generando una reducción en la oferta del producto, tal como se puede evidenciar en el signo negativo de las siguientes estáticas comparadas.

$$\frac{\partial z_1}{\partial w_1} = \frac{-P^2 A^2}{27 w_1^{\frac{2}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{1}{3}}} < 0.$$

$$\frac{\partial z_2}{\partial w_1} = \frac{P^2 A^2}{108 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{4}{3}} w_3^{\frac{1}{3}}} < 0.$$

$$\frac{\partial z_3}{\partial w_1} = \frac{P^2 A^2}{108 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{4}{3}}} < 0.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial w_1} = \frac{-PA^2}{18 w_1^{\frac{4}{3}} w_2^{\frac{1}{3}} w_3^{\frac{1}{3}}} < 0.$$

Ejercicio 2.

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniproducción con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = \min\{z_1, z_2\}^\alpha.$$

La firma adquiere los factores (z_1, z_2) a precios (w_1, w_2) en un mercado de factores competitivo.

(a) Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .

$$z_1 = z_2 = q^{\frac{1}{\alpha}}.$$

$$C = w_1 z_1 + w_2 z_2$$

$$C = w_1 q^{\frac{1}{\alpha}} + w_2 q^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$C = q^{\frac{1}{\alpha}} (w_1 + w_2).$$

Función de costos.

$$\max_{\{q\}} \pi = pq - q^{\frac{1}{\alpha}} (w_1 + w_2).$$

$$\pi_q = 0$$

$$p - \frac{1}{\alpha} q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} (w_1 + w_2) = 0$$

$$\frac{1}{\alpha} q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} (w_1 + w_2) = p$$

$$q^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} = \frac{\alpha p}{w_1 + w_2}$$

$$q^*(p, w_1, w_2) = \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

Función de oferta del producto.

$$z_1^*(p, w_1, w_2) = z_2^*(p, w_1, w_2) = \left[\left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\right]^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$z_1^*(p, w_1, w_2) = z_2^*(p, w_1, w_2) = \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Función de demanda de los factores

z_1 y z_2 .

(b) Calcular la función de beneficios correspondiente.

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = p \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \left(\frac{\alpha p}{w_1 + w_2}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} (w_1 + w_2)$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = p \frac{\frac{\alpha}{\alpha^{1-\alpha} p^{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} - \frac{\frac{1}{\alpha^{1-\alpha} p^{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} (w_1 + w_2)$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = \frac{\frac{\alpha}{\alpha^{1-\alpha} p^{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} - \frac{\frac{1}{\alpha^{1-\alpha} p^{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$$

$$\pi^*(p, w_1, w_2) = \frac{p^{\frac{1}{1-\alpha}}}{(w_1 + w_2)^{\frac{1}{1-\alpha}}} (\alpha^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \alpha^{\frac{1}{1-\alpha}}).$$

Función de beneficios.

(c) ¿Qué restricción debe satisfacer el valor del parámetro para que la cantidad ofrecida pueda ser finita?

La restricción que debe satisfacer el valor del parámetro para que la cantidad ofrecida pueda ser finita es $0 < \alpha < 1$, es decir, $\alpha \in (0, 1)$.

(d) Indicar q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = \left(\frac{\frac{1}{2} \cdot 24}{2+1}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = \left(\frac{12}{3}\right)^{\frac{1}{\frac{1}{2}}}$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = 4^2$$

$$z_1^*(24, 2, 1) = z_2^*(24, 2, 1) = 16.$$

$$q^*(24, 2, 1) = \left(\frac{\frac{1}{2} \cdot 24}{2+1}\right)^{\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}}$$

$$q^*(24, 2, 1) = \left(\frac{12}{3}\right)^{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}}$$

$$q^*(24, 2, 1) = 4^1$$

$$q^*(24, 2, 1) = 4.$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 24 \cdot 4 - 4^{\frac{1}{2}} (2 + 1)$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 4^2 \cdot 3$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 16 \cdot 3$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 96 - 48$$

$$\pi^*(24, 2, 1) = 48.$$

Ejercicio 3.

Considerar la tecnología $y(x)$ dada por $y = 0$ para $x \leq 1$ y $y = \ln(x)$ para $x > 1$. Plantear la función de beneficio para esta tecnología dados los precios (p, w) de y y x , respectivamente. Luego calcular la función de beneficio indirecta $\Pi(p, w)$.

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \ln x, & x > 1 \end{cases}$$

$$\pi(p, w, x) = \begin{cases} 0, & \frac{\ln x}{x} \leq \frac{w}{p} \\ p \ln x - wx, & \text{si } \frac{\ln x}{x} > \frac{w}{p} \end{cases} \quad \text{Función de beneficio.}$$

Si $x \leq 1$:

$$\max_{\{x\}} \pi = p * 0 - wx = 0 - wx = -wx.$$

$$\pi_x = -w = 0 \Rightarrow w = 0.$$

$$\pi = -0 * x$$

$$\pi = 0.$$

Si $x > 1$:

$$\max_{\{x\}} \pi = p \ln x - wx.$$

$$\pi_x = p \frac{1}{x} - w = 0 \Rightarrow p \frac{1}{x} = w \Rightarrow x = \frac{p}{w}.$$

$$\pi = p \ln \frac{p}{w} - w \frac{p}{w}$$

$$\pi = p \ln \frac{p}{w} - p$$

$$\pi = p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right).$$

$$p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right) > 0$$

$$\ln \frac{p}{w} - 1 > 0 * p$$

$$\ln \frac{p}{w} - 1 > 0$$

$$\ln \frac{p}{w} > 1$$

$$\frac{p}{w} > e^1$$

$$\frac{p}{w} > e$$

$$p > ew.$$

Por lo tanto:

$$\Pi(p, w) = \begin{cases} 0, & p \leq ew \\ p \left(\ln \frac{p}{w} - 1 \right), & \text{si } p > ew \end{cases}$$

Función de beneficio indirecta.

Ejercicio 4.

Sean $w' \gg 0$ y $w'' \gg 0$ dos vectores de precios de insumos y sea y el nivel de producción.

(a) Probar que para la función de costos $c(w, y)$ siempre se verifica la siguiente desigualdad $c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y)$.

Sean (w', z') y (w'', z'') dos combinaciones de precios y de factores minimizadores de costos, $w = w' + w''$ cualquier otra combinación, con un vector z de factores asociados, y sea y el nivel de producción.

Como (w', z') es una combinación minimizadora de costos, se debe cumplir que:

$$w'z' \leq w'\bar{z},$$

donde $\bar{z}$ es cualquier vector de factores factibles. Sea $z = \bar{z}$, entonces:

$$w'z' \leq w'z. \quad (1)$$

Luego, como (w'', z'') también es una combinación minimizadora de costos, se debe cumplir que:

$$w''z'' \leq w''\bar{z},$$

donde $\bar{z}$, nuevamente, es cualquier vector de factores factibles. Sea $z = \bar{z}$, entonces:

$$w''z'' \leq w''z. \quad (2)$$

Sumando (1) y (2), se obtiene:

$$\begin{aligned} w'z' + w''z'' &\leq w'z + w''z \\ w'z' + w''z'' &\leq (w' + w'')z. \end{aligned}$$

Como $w = w' + w''$, se tiene que:

$$w'z' + w''z'' \leq wz.$$

Por lo tanto:

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y). \quad (3)$$

(b) Usar esta desigualdad para probar que la función de costos es no decreciente en w sin suponer que la función es diferenciable.

De la desigualdad anterior, se tiene:

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y)$$

y

$$c(w' + w'', y) \geq c(w'', y).$$

Si $w' + w'' > w'$, entonces, $c(w' + w'', y) > c(w', y)$. Por lo tanto, la función de costos es no decreciente en w .

Ejercicio 5.

Suponer una firma minimizadora de costos con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

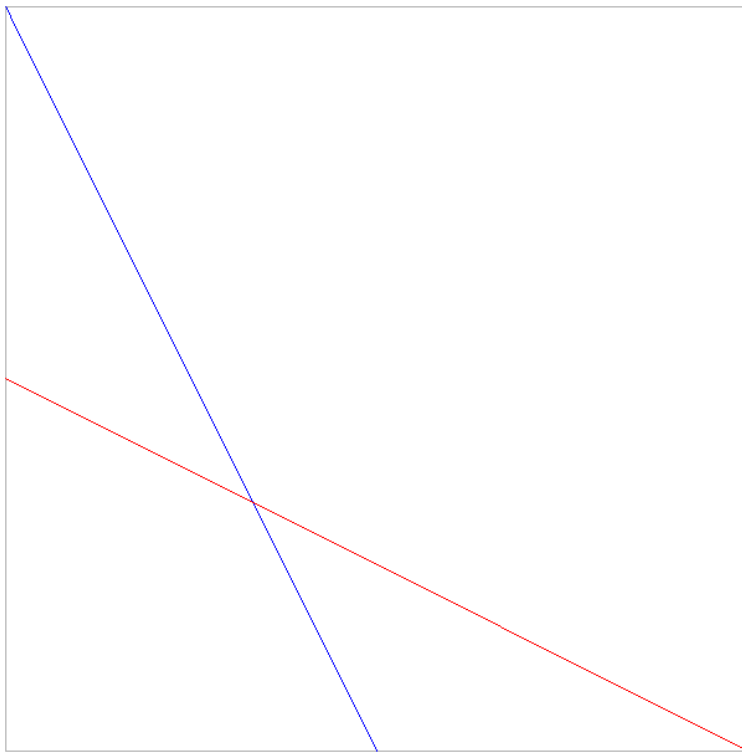
$$q(z_1, z_2) = \min \{2z_1 + z_2, z_1 + 2z_2\}.$$

La firma puede comprar insumos en el mercado de factores a precios unitarios (w_1, w_2).

(a) Calcular la función de costos para precios de los factores (w_1, w_2) y nivel de producción q .

$$\begin{aligned} 2z_1 + z_2 \\ z_2 = -2z_1 \Rightarrow TMS_1 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 + 2z_2 \\ z_2 = \frac{-1}{2} z_1 \Rightarrow TMS_2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



Caso 1:

$$\begin{aligned} \frac{w_1}{w_2} &< TMS_1 \\ \frac{w_1}{w_2} &< \frac{1}{2} \\ w_2 &> 2w_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(z_1, z_2) &= \min \{2z_1, z_1\} \\ q(z_1, z_2) &= z_1. \end{aligned}$$

$$z_1^* = q.$$

$$z_2^* = 0.$$

$$C(w, q) = w_1 q.$$

Caso 2:

$$\frac{w_1}{w_2} > TMS_2$$

$$\frac{w_1}{w_2} > 2$$

$$w_1 > 2w_2.$$

$$q(z_1, z_2) = \min \{z_2, 2z_2\}$$

$$q(z_1, z_2) = z_2.$$

$$z_1^* = 0.$$

$$z_2^* = q.$$

$$C(w, q) = w_2 q.$$

Caso 3:

$$TMS_1 < \frac{w_1}{w_2} < TMS_2$$

$$\frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} < 2.$$

$$z_1 = z_2.$$

$$q(z_1, z_2) = \min \{3z_1, 3z_1\}$$

$$q(z_1, z_2) = 3z_1.$$

$$z_1^* = \frac{q}{3}.$$

$$z_2^* = \frac{q}{3}.$$

$$C(w, q) = w_1 \frac{q}{3} + w_2 \frac{q}{3}$$

$$C(w, q) = (w_1 + w_2) \frac{q}{3}.$$

$$C(w_1, w_2, q) = \min \{w_1 q, w_2 q, (w_1 + w_2) \frac{q}{3}\}.$$

Función de costos.

(b) Calcular las demandas condicionadas de factores.

$$z(w_1, w_2, q) = (z_1, z_2) = \begin{cases} (q, 0), & \text{si } \frac{w_1}{w_2} < \frac{1}{2} \\ (0, q), & \text{si } \frac{w_1}{w_2} > 2 \\ (\frac{q}{3}, \frac{q}{3}), & \text{si } \frac{1}{2} < \frac{w_1}{w_2} < 2 \end{cases} . \quad \text{Demandas condicionadas de}$$

factores.

Ejercicio 6 (Bonus).

La elasticidad producto de la demanda del factor x_i viene dada por:

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{\partial x_i(w, y)}{\partial y} \frac{y}{x_i(w, y)}.$$

Mostrar que $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$, para $i = 1, \dots, n$, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala. Pensar en cómo se expresa la demanda x_i para toda función de producción homogénea de grado $\alpha > 0$.

Expresión de la demanda del factor x_i para toda función de producción y homogénea de grado $\alpha > 0$:

$$x_i = y^{\frac{1}{\alpha}} x_i(w, 1).$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha} y^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} x_i(w, 1) \frac{y}{y^{\frac{1}{\alpha}} x_i(w, 1)}$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha} * 1$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{\alpha}.$$

Si $\alpha = 1$, entonces:

$$\epsilon_{iy}(w, y) = \frac{1}{1}$$

$$\epsilon_{iy}(w, y) = 1.$$

Por lo tanto, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala, $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$.